Fyrsta laugardagsæfingin í eðlisfræði 2021
Neðra stig

Nafn:

Bekkur:

Fastar

Nafn	Tákn	Gildi
Hraði ljóss í tómarúmi	c	$3{,}00 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Þyngdarhröðun við yfirborð jarðar	g	$9{,}82\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
Frumhleðslan	e	$1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Massi rafeindar	m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Gasfastinn	R	$8{,}3145\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Fasti Coulombs	k_e	$8{,}988 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N\,m^{2}\,C^{-2}}$
Rafsvörunarstuðull tómarúms	ϵ_0	$8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{C^{2}\,s^{2}\,m^{-3}\,kg^{-1}}$
Þyngdarfastinn	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m^{3}\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Geisli jarðarinnar	$R_\oplus$	$6{,}38 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$
Geisli sólarinnar	$R_\odot$	$6{,}96 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$
Massi jarðarinnar	$M_\oplus$	$5{,}97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Massi sólarinnar	$M_\odot$	$1{,}99 \cdot 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Stjarnfræðieiningin	AU	$1{,}50 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$

Krossar

Hver kross gildir 3,5 stig. Vinsamlegast skráið svörin ykkar við tilheyrandi krossi hér fyrir neðan:

K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**	**K6**	**K7**	**K8**	**K9**	**K10**
B	B	B	C	E	A	D	A	C	B

K11	**K12**	**K13**	**K14**	**K15**	**K16**	**K17**	**K18**	**K19**	**K20**
C	D	E	B	C	B	D	A	E	D

Krossar (70 stig)

K1. Jóhanna sér blossa frá flugeldi og heyrir hvellinn 3,00 s síðar. Hve langt frá flugeldinum stendur Jóhanna ef hljóðhraðinn er $v = 350\,\mathrm{m/s}$.

(A) $102\,\mathrm{m}$ (B) $1050\,\mathrm{m}$ (C) $1{,}30 \cdot 10^5\,\mathrm{m}$ (D) $1{,}10 \cdot 10^6\,\mathrm{m}$ (E) $9{,}00 \cdot 10^8\,\mathrm{m}$

Lausn: Höfum að: $s = vt = 1050\,\mathrm{m}$.

K2. Eitt ljósár er skilgreint sem sú vegalengd sem ljósið ferðast á einu ári. Hvað er eitt ljósár langt?

(A) $3{,}43 \cdot 10^{14}\,\mathrm{m}$ (B) $9{,}46 \cdot 10^{15}\,\mathrm{m}$ (C) $2{,}94 \cdot 10^{16}\,\mathrm{m}$ (D) $4{,}39 \cdot 10^{17}\,\mathrm{m}$ (E) $7{,}53 \cdot 10^{18}\,\mathrm{m}$

Lausn: $1\,\mathrm{ly} = ct = 3{,}0 \cdot 10^8 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60^2 = 9{,}46\,\mathrm{m}$.

K3. Á hraðbrautum í Bandaríkjunum er hámarkshraðinn oft 65 mílur á klukkustund. Hver er hámarkshraðinn í kílómetrum á klukkustund? Í einni mílu eru 1609 m.

(A) $90\,\mathrm{km/klst}$ (B) $105\,\mathrm{km/klst}$ (C) $120\,\mathrm{km/klst}$ (D) $135\,\mathrm{km/klst}$ (E) $150\,\mathrm{km/klst}$

Lausn: Höfum að: $65\,\text{mílur/klst} = 65 \cdot 1{,}609\,\mathrm{km/klst} = 105\,\mathrm{km/klst}$.

K4. Ölfusá er vatnsmesta á landsins, en meðalrennsli Ölfusár við Selfoss er $400\,\mathrm{m^3/s}$. Hvað eru það margir rúmkílómetrar ($\mathrm{km^3}$) af vatni á ári?

(A) $12\,700\,\mathrm{km^3}$ (B) $1{,}26\,\mathrm{km^3}$ (C) $12{,}6\,\mathrm{km^3}$ (D) $1270\,\mathrm{km^3}$ (E) $126\,\mathrm{km^3}$

Lausn: Fáum þá að:

$$\Phi \Delta t = 400 \cdot 10^{-9} \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60^2 = 12{,}6\,\mathrm{km^3}.$$

K5. Snæfríður stendur á lestarstöð og er að veifa frænku sinni, Ragnheiði, á sama tíma og lestin er að taka af stað úr kyrrstöðu með jafnri hröðun $0{,}25\,\mathrm{m/s^2}$. Hversu langur tími líður þar til að lestin hefur náð hámarkshraða sínum, $108\,\mathrm{km/klst}$?

(A) $12\,\mathrm{s}$ (B) $45\,\mathrm{s}$ (C) $72\,\mathrm{s}$ (D) $99\,\mathrm{s}$ (E) $120\,\mathrm{s}$

Lausn: $v = at \implies t = \frac{v}{a} = \frac{108}{3{,}6 \cdot 0{,}25} = 120\,\mathrm{s}$.

K6. Byggja á nýja flugbraut sem þarf að geta tekið á móti ýmisskonar flugvélum. Ein flugvélanna hefur hröðunina $a = 3{,}0\,\mathrm{m/s^2}$ og þarf að ná hraðanum $v = 65\,\mathrm{m/s}$ til að geta tekist á loft. Hver þarf lengd flugbrautarinnar að vera í minnsta lagi til þess að slík flugvél geti tekist á loft?

(A) $704\,\mathrm{m}$ (B) $234\,\mathrm{m}$ (C) $195\,\mathrm{m}$ (D) $585\,\mathrm{m}$ (E) $376\,\mathrm{m}$

Lausn: $2a\Delta s = v^2 - v_0^2 \implies \Delta s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = 704\,\mathrm{m}$.

K7. Tvær járnbrautarlestir ferðast með hraðanum 30 km/klst í átt að hvor annarri á sama brautarteininum. Þær eru í fjarlægðinni 60 km frá hvor annarri þegar fugl sem flýgur með hraðanum 60 km/klst tekur upp á því að fljúga á milli þeirra. Fuglinn er í upphafi staðsettur á annarri lestinni. Hann flýgur í áttina að hinni lestinni og þegar hann kemur að henni snýr hann samstundis við og flýgur til baka að fyrri lestinni. Svona flýgur hann á milli lestanna tveggja þar til þær skella saman. Hver er heildarvegalengdin sem fuglinn mun hafa flogið þegar lestirnar skella saman?

(A) 30 km (B) 40 km (C) 50 km (D) 60 km (E) 70 km

Lausn: Lestirnar rekast saman eftir 1 klst. Þá hefur hann flogið 60 km.

K8. Ökumaður tekur af stað úr kyrrstöðu og keyrir með fastri hröðun $5\,\mathrm{m/s^2}$. Hversu langa vegalengd hefur hann ferðast þegar hann nær hraðanum 100 km/klst?

(A) 77 m (B) 770 m (C) 43 m (D) 4,3 m (E) 67 m

Lausn: $2a\Delta s = v^2 - v_0^2 \implies \Delta s = \frac{v^2}{2a} = \frac{(\frac{100}{3{,}6})^2}{2\cdot 5} = 77\,\mathrm{m}$.

K9. Gerum ráð fyrir því að jörðin sé fullkomin kúla með jafna massadreifingu. Hugsum okkur að boruð hafi verið göng í gegnum hana miðja. Nú er bolti látinn falla úr kyrrstöðu inn í göngin. Gerum ráð fyrir að í göngunum sé fullkomið lofttæmi og að boltinn rekist ekki í veggi ganganna. Hvað gerist?

(A) Boltinn fellur að miðju ganganna og stöðvast þar.

(B) Boltinn skýst upp um hinn enda ganganna á ógnarhraða.

(C) Boltinn ferðast í fullkominni sveifluhreyfingu milli enda ganganna.

(D) Boltinn ferðast í sveifluhreyfingu sem deyr út svo að á endanum stöðvast hann í miðjunni.

(E) Boltinn ferðast í sveifluhreyfingu með stígandi útslagi.

Lausn: Stutta svarið er C. Langa svarið er:

$$ma = -\frac{GM(r)m}{r^2} = -\frac{GM_J m}{R^3} r$$

En $g = \frac{GM_J}{R_J^2}$ svo við álykum að:

$$\ddot{r} = -\frac{g}{R_J} r$$

Svo þetta er einföld sveifluhreyfing með sveiflutíðni $\omega = \sqrt{\frac{g}{R_J}}$ en þá er $r(t) = R_J \cos\left(\sqrt{\frac{g}{R_J}} t\right)$ og tíminn sem það tekur að fara frá Íslands og til Ástralíu í gegnum miðju jarðarinnar (og aftur til baka) er:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{R_J}{g}} = 5060\,\mathrm{s} = 1\,\mathrm{klst}\text{ og }24\,\mathrm{mín}.$$

K10. Maður stendur á vigt sem sýnir 90 kg á jörðinni. Hvað myndi vigtin sýna á tunglina, þar sem þyngdarhröðunin er $a = 1{,}63\,\mathrm{m/s^2}$.

(A) 11 kg (B) 15 kg (C) 30 kg (D) 90 kg (E) 540 kg

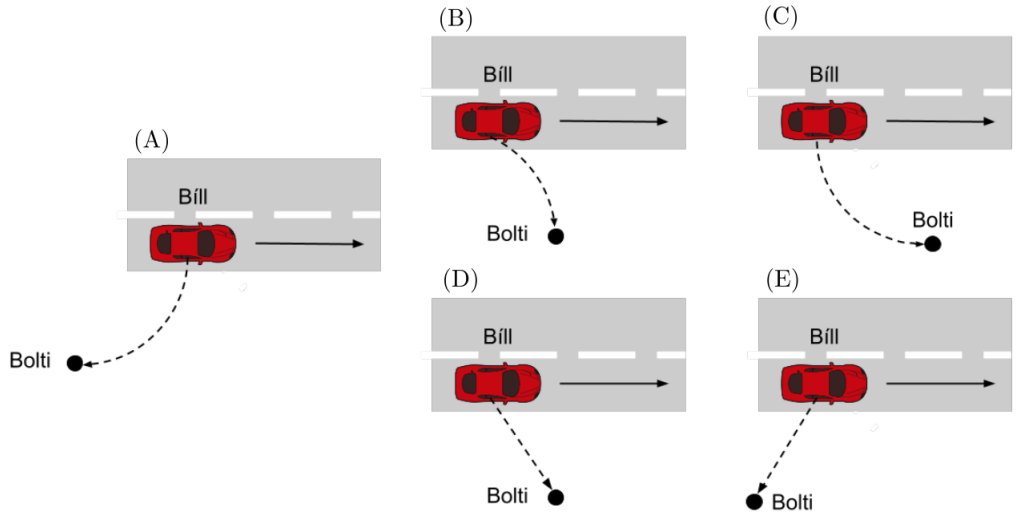
Lausn: Massinn hans helst óbreyttur en hinsvegar er þyngdin hans breytt. Á tunglinu vegur hann $mg_T = 147\,\mathrm{N}$ en þá myndi vogin sýna: $\frac{mg_T}{g_J} = 15\,\mathrm{kg}$.

K11. Vésteinn og Hálfdán sitja á löngum sleða sem stendur á núningslausum ís. Vésteinn situr vinstra meginn á sleðanum en Hálfdan situr hægra meginn. Hálfdan kastar bolta til Vésteins, sem grípur boltann. Hvað gerist við sleðann?

(A) Hann byrjar á að fara til vinstri en endar á því að vera kyrr.
(B) Hann byrjar á að fara til vinstri en endar á því að fara til hægri.
(C) Hann byrjar á að fara til hægri en endar á því að vera kyrr.
(D) Hann byrjar á að fara til hægri en endar á því að fara til vinstri.
(E) Hann er kyrr allan tímann.

Lausn: Þar sem skriðþunginn er varðveittur byrjar sleðinn að fara til hægri en þegar Vésteinn grípur boltann þá stöðvast sleðinn aftur. Svarið er því C.

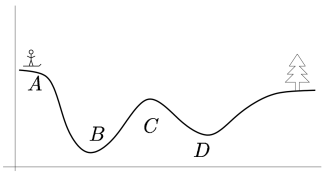
K12. Albert kastar bolta út úr bíl sem keyrir eftir beinni línu fram hjá Hallgrímskirkju. Hann kastar boltanum beint út um gluggan, þ.e. hornrétt á stefnuna sem bíllinn keyrir eftir. Þú horfir ofan á bílinn úr kirkjuturninum. Hver af myndunum að ofan lýsir best hvernig *þú* munnt sjá boltann hreyfast? Hunsið loftmótsstöðu.



Lausn: Boltinn hefur þá hraða: $\binom{v_x}{v_y} = \binom{v_{\text{bíll}}}{-v_{\text{Albert}}}$ en það er engin hröðun í xy-planinu (bara z) þ.a. þessir hraðar haldast fastir allan tímann. Staða boltans er þá í xy-planinu gefin með:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_B t \\ -v_A t \end{pmatrix}, \qquad \text{þ.a.} \quad t = \frac{x}{v_B} \text{ og þá } y = -v_A \cdot \frac{x}{v_x} = -\frac{v_A}{v_B} x.$$

K13. Stúlka rennir sér af stað til hægri frá stað A úr kyrrstöðu eftir brautinni sem sýnd er á myndinni hér fyrir neðan. Hvar nemur hún staðar ef það er enginn núningur?



(A) A (B) B (C) C (D) D (E) Hún klessir á tréð.

Svar: Hún klessir á tréð.

K14. Ögn með litla jákvæða hleðslu $+q$ og önnur ögn með talsvert stærri neikvæða hleðslu $-Q$ sitja fastar í tiltekinni fjarlægð hvor frá annari eins og á myndinni hér fyrir ofan. Hvar myndirðu þurfa að koma lítilli ögn með jákvæða hleðslu fyrir til þess að hún væri í jafnvægi?

(A) Hægra megin við neikvæðu hleðsluna.

(B) Vinstra megin við jákvæðu hleðsluna.

(C) Milli hleðslanna, nær þeirri jákvæðu.

(D) Milli hleðslanna, nær þeirri neikvæðu.

(E) Nákvæmlega miðja vegu á milli hleðslanna.

Lausn: Reynum að setja hleðslur á alla staðina. Látum þá $+q$ vera í $x = 0$ og $-Q$ vera í $x = d$. Ef við setjum þá niður litla hleðslu $+e$ vinstra meginn í fjarlægð x frá $x = 0$ þá höfum við að heildarkrafturinn á hana er gefinn með:

$$0 = ma = -\frac{kqe}{x^2} + \frac{kQe}{(x+d)^2} \implies q(x+d)^2 = Qx^2 \implies \left(1 + \frac{d}{x}\right) = \pm\sqrt{\frac{Q}{q}}.$$

Þannig að við álykum að ef ögnin væri vinstra meginn við hleðslurnar þá þyrfti hún að vera í:

$$x = d\left(-1 \pm \sqrt{\frac{Q}{q}}\right).$$

Neikvæða rótin kemur ekki til greina þar sem við kröfðumst þess að $x > 0$ en hin lausnin kemur til greina því $Q > q$ svo $\frac{Q}{q} > 1$. En þar með höfum við sýnt að ef ögnin er stödd í fjarlægð

$$x = d\left(\sqrt{\frac{Q}{q}} - 1\right)$$

vinstra meginn við jávkæðu hleðsluna þá helst hún í jafnvægi. Við sjáum með sambærilegum rökum að hún gæti ekki verið staðsett mitt á milli hleðslanna né hægra meginn við hleðsluna.

K15. Hreyfiorka hlutar með massa m og hraða v er táknuð með K. Hún er skilgreind þannig að $K = \frac{1}{2}mv^2$. Hverjar eru SI-einingar hreyfiorku?

(A) $\mathrm{kg\,m/s}$ (B) $\mathrm{kg\,m/s^2}$ (C) $\mathrm{kg\,m^2/s^2}$ (D) $\mathrm{kg\,m^2/s}$ (E) $\mathrm{kg^2\,m^2/s^2}$

Lausn: Fáum að:

$$[K] = [\frac{1}{2}mv^2] = [m][v]^2 = \mathrm{kg} \cdot (\mathrm{m/s})^2 = \mathrm{kg\,m^2/s^2}.$$

K16. Bolta er hent beint upp í loft frá jörðu með hraða v_0. Á hann verkar loftmótstaða. Í hvaða átt verkar krafturinn frá loftmótstöðunni þegar boltinn er á leiðinni upp, þegar hann er á leiðinni niður og er hraði boltans þegar hann lendir meiri, minni eða jafn v_0?

(A) Upp, niður, meiri

(B) Niður, upp, minni

(C) Niður, upp, jafn

(D) Upp, niður, minni

(E) Niður, niður, jafn

Lausn: Loftmótstaðan verkar á móti hreyfistefnunni svo hann er niður á leiðinni upp og upp á leiðinni niður. Hinsvegar þá er loftmótstaðan ógeyminn kraftur og þar með er ljóst af vinnulögmálinu að hraðinn er minni þegar boltinn lendir. Svarið er því B.

K17. Járngerður og Stálgerður eru í kapphlaupi. Járngerður er mun betri að hlaupa og er með mikið forskot á Stálgerði. Sjúkrabíll keyrir framhjá Járngerði í átt að Stálgerði með sírenur í gangi. Hver af eftirfarandi fullyrðingum á alltaf við þegar sjúkrabíllinn er að keyra frá Járngerði að Stálgerði?

(A) Hljóðið berst fyrr til Stálgerðar en til Járngerðar.

(B) Hljóðið berst fyrr til Járngerðar en til Stálgerðar.

(C) Stálgerður heyrir dýpri tóna heldur en Járngerður.

(D) Stálgerður heyrir hærri tóna heldur en Járngerður.

(E) Járngerður og Stálgerður heyra sömu tóna.

Lausn: Við getum útilokað A því hversu hratt hljóðið berst til þeirra er háð því hversu langt frá sjúkrabílnum þau eru en það er breytilegt á meðan bíllinn keyrir á milli þeirra. Eins getum við þá útilokað B. Þær munu ekki heyra sömu tóna svo við getum útilokað E því önnur þeirra er að fjarlægjast hljóðgjafann (Járngerður) en hin þeirra er að nálgast hljóðgjafann (Stálgerður). Dopplerhrifin valda því að Járngerður heyrir tóna með tíðni:

$$f_J = \frac{c - v_J}{c + v_B} f_0$$

Þar sem c táknar hraða hljóðsins og v_J táknar hraða Járngerðar og v_B táknar hraða sjúkrabílsins. Stálgerður heyrir síðan tóna með tíðni:

$$f_S = \frac{c + v_S}{c - v_B} f_0$$

Þar sem v_S táknar hraða Stálgerðar. Af þessu sést að $f_S > f_0 > f_J$ svo Stálgerður heyrir hærri tóna heldur en Járngerður.

K18. Gegnheil stálkúla, giftingarhringur og kerti rúlla án þess að renna niður skábretti úr kyrrstöðu á sama tíma. Hvaða hlutur verður fyrstur niður skábrettið?

(A) Stálkúlan.
(B) Giftingarhringurinn.
(C) Kertið.
(D) Hlutirnir koma allir niður á sama tíma.
(E) Ekki er hægt að segja til um það.

Lausn: Látum σ tákna stuðulinn fyrir framan hverfitregður hlutanna. Þá er $I = \sigma m r^2$ fyrir alla hlutina. En við fáum að þar sem að hlutirnir rúlla án þess að renna niður skábrettið að:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 = \frac{1}{2}(1+\sigma)mv_{\text{cm}}^2 \implies v_{\text{cm}} = \sqrt{\frac{2gh}{1+\sigma}}$$

og við ályktum því að hraði hlutanna þegar þeir koma niður minnkar þegar σ stækkar en þar af leiðandi þá kemur sá hlutur niður fyrstur sem hefur minnst σ. En $\sigma_{\text{stálkúla}} = \frac{2}{5} < \sigma_{\text{kerti}} = \frac{1}{2} < \sigma_{\text{giftingarhringur}} = 1$ svo við ályktum að stálkúlan kemur fyrst niður, síðan kertið og loks giftingarhringurinn. Takið líka eftir að niðurstaðan er óháð massa hlutanna og geisla þeirra!

K19. Ökuþór í Formúlu 1 kappakstri er í tímatöku á braut sem er 8 km að lengd. Fyrri helmgin brautarinnar ekur hann með meðalhraða 50 km/klst. Hversu hratt þarf hann að aka síðari helming brautarinnar ef hann á að ná því marki að vera á 100 km/klst meðalhraða á heildina litið?

(A) 50 km/klst (B) 100 km/klst (C) 150 km/klst (D) 200 km/klst (E) Óendanlega hratt.

Lausn: Látum lengdina á helming brautarinnar vera ℓ. Þá er

$$v_1 = \frac{\ell}{t_1}, \qquad v_2 = \frac{\ell}{t_2}, \qquad v = \frac{2\ell}{t_1+t_2} = \frac{2\ell}{\frac{\ell}{v_1}+\frac{\ell}{v_2}} = 2\left(\frac{1}{v_1}+\frac{1}{v_2}\right)^{-1}$$

En þá fáum við að:

$$v_2 = \left(\frac{2}{v} - \frac{1}{v_1}\right)^{-1}$$

En $\frac{2}{v} - \frac{1}{v_1} = 0$ svo hann þyrti að keyra óendanlega hratt.

K20. Samúel og Fanney æfa hlaup á 400 m hringlaga hlaupabraut. Hraði Samúels er 4,0 m/s en hraði Fanneyjar er 4,5 m/s. Ef þau byrja að hlaupa á sama stað, hve marga hringi þarf Fanney að hlaupa til að hringa Samúel (þ.e. hlaupa heilum hring lengra en Samúel)?

(A) 6 hringi (B) 7 hringi (C) 8 hringi (D) 9 hringi (E) 10 hringi

Lausn: Látum s_F, v_F tákna staðsetningu og hraða Fanneyjar og látum s_S, v_S tákna staðsetningu og hraða Samúels við tímann t. Látum ℓ tákna lengd brautarinnar. Við höfum þá að:

$$s_S + \ell = s_F \implies v_S t + \ell = v_F t + \ell \implies t = \frac{\ell}{v_F - v_S} = \frac{400\,\text{m}}{4{,}5\,\text{m/s} - 4{,}0\,\text{m/s}} = 800\,\text{s}$$

En þá er $s_F = v_F t = 4{,}5\,\text{m/s} \cdot 800\,\text{s} = 3600\,\text{m}$, þ.e. $\frac{3600}{400} = 9$ hringi.

Dæmi 1: Kennarinn og vatnsblaðran (15 stig)

Í þessu dæmi megið þið sleppa áhrifum loftmótsstöðu.
Eðlisfræðikennari hjólar með jöfnum hraða 6 m/s á hjólastíg sem liggur framhjá 45 m háu fjölbýlishúsi. Á miðri þakbrún hússins bíður nemandi með vatnsblöðru.

(a) Hvað er blaðran lengi að falla til jarðar ef nemandinn sleppir henni úr kyrrstöðu?

(b) Ef kennarinn er 72 m frá þeim stað þar sem blaðran mun lenda, hvað á nemandinn þá að bíða lengi þar til hann sleppir vatnsblöðrunni ef hann vill hitta kennarann í höfðuðið? (Ekki þarf að taka hæð kennarans með í reikninginn).

(c) Húsmóðir sér vatnsblöðruna út um eldshúsgluggann sinn sem er 1,5 m að hæð og hún tekur eftir því að blaðran er 0,14 s að falla fram hjá glugganum. Hvað er langt frá efri brún gluggans upp á þak?

(d) Kennarinn sér því miður blöðruna líka þegar hann á 8 m eftir til að vera undir miðri þakbrún hússins og bremsar þá af öllum lífs og sálar kröftum. Hvað verður hemlunarvegalengdin löng ef núningsstuðullinn er $\mu = 0{,}2$?

Lausn:

(a) Við höfum þá að:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 3{,}02\,\mathrm{s}.$$

(b) Kennarinn verður beint undir staðnum þar sem blaðran lendir eftir tíma, τ, sem er gefinn með:

$$d = v\tau \implies \tau = \frac{d}{v} = 12\,\mathrm{s}$$

En þá ætti kennarinn að sleppa blöðrunni eftir $t_{\text{sleppa}} = \tau - t = 8{,}98\,\mathrm{s}$.

(c) Látum v_0 vera hraðann sem að blaðran er á þegar að hún er við efri brún gluggans og látum h tákna hæðina á glugganum. Þá gildir að:

$$h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2 \implies v_0 = \frac{h}{t} - \frac{1}{2}gt = 10{,}0\,\mathrm{m/s}$$

En þar með hefur blaðran þegar fallið í tíma $t = \frac{v_0}{g} = 1{,}02\,\mathrm{s}$ og efri brún gluggans er þá í fjarlægðinni $\frac{1}{2}gt^2 = 5{,}1\,\mathrm{m}$ frá efri brún þaksins.

(d) Kraftamynd af kennaranum sýnir að:

$$\begin{pmatrix} ma \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -F_{\text{nún}} \\ \text{Þ} - mg \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mu\text{Þ} \\ \text{Þ} - mg \end{pmatrix}$$

Neðri jafnan gefur að $\text{Þ} = mg$ svo að efri jafnan gefur að hröðunin sem að kennarinn bremsar með er gefin með $a = -\mu g = -1{,}96\,\mathrm{m/s^2}$ (mínusmerkið táknar að hröðunin er í öfuga stefnu miðað við hraða kennarans þ.e.a.s. að það sé að hægjast á honum). Hemlunarvegalengdin verður:

$$2a\Delta s = v^2 - v_0^2 \implies \Delta s = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-(6\,\mathrm{m/s})^2}{2\cdot(-1{,}96\,\mathrm{m/s^2})} = 9{,}2\,\mathrm{m} > 8{,}0\,\mathrm{m}.$$

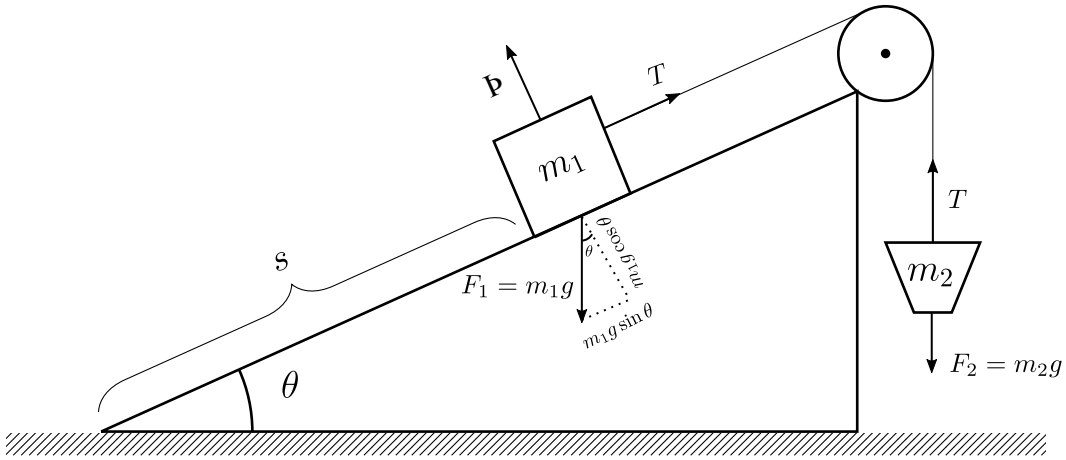
Svo að sem betur fer nær kennarinn ekki að sleppa frá vatnsblöðrunni!

Dæmi 2: Að lyfta vatnsfötu (15 stig)

Kubbur með massa m_1 stendur kyrr á skábretti sem hallar um θ gráður. Kubburinn er festur með trissu við vatnsfötu með massa m_2. Gerum ráð fyrir að hlutfallið $\frac{m_1}{m_2}$ og hornið θ séu þannig að kassinn byrji að renna úr kyrrstöðu. Hunsið áhrif núningskraftsins, hverfitregðu trissunar og massa reipisins.

(a) Finnið hröðun kubbsins í stefnu samsíða skábrettinu.

(b) Finnið tímann t sem það tekur kubbinn að renna niður skábrettið um vegalengd s samsíða skábrettinu.



Lausn:

(a) Af kraftamyndunum sést að:

$$\begin{pmatrix} m_1 a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_1 g \sin\theta - T \\ \text{Þ} - m_1 g \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad m_2 a = T - m_2 g.$$

Með því að leggja saman efri kraftajöfnurnar þá styttast togkraftarnir út og við fáum:

$$(m_1 + m_2)a = m_1 g \sin\theta - m_2 g \implies a = \left(\frac{m_1 \sin\theta - m_2}{m_1 + m_2}\right) g.$$

(b) En þar með höfum við að tíminn er:

$$s = \frac{1}{2}at^2 \implies t = \sqrt{\frac{2s}{a}} = \sqrt{\frac{2s}{g} \cdot \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 \sin\theta - m_2}\right)}.$$